

ANÁLISE DE REDE DE ENERGIA (POWER GRID)

2024005015 - Átila de Oliveira

2024015808 - Daniela Marchetti Campos Rodrigues

2024011442 - Pedro Henrique Pereira Campos

2024000618 - Rafael Ramos da Silva

SMAC03 - GRAFOS

Prof. Rafael Frinhani



INSTITUTO DE
MATEMÁTICA E
COMPUTAÇÃO

UNIFEI - Itajubá



Análise de Rede de Energia (Power Grid)

1 Introdução

A energia elétrica é indispensável à vida moderna, sustentando atividades econômicas, serviços essenciais e a rotina da população. Falhas em pontos estratégicos da rede podem provocar apagões em larga escala, com consequências técnicas e socioeconômicas relevantes. Nesse contexto, a Teoria dos Grafos e o estudo de redes complexas permitem representar a malha elétrica como um grafo, em que vértices correspondem a elementos do sistema (usinas, subestações, barras, grandes consumidores) e arestas às linhas de transmissão, possibilitando a análise de conectividade, centralidades, gargalos estruturais e robustez.

No âmbito da disciplina de Teoria dos Grafos do curso de Sistemas de Informação, este projeto investiga a topologia de uma rede de energia (Power Grid) modelada como grafo, com o objetivo de caracterizar sua estrutura, identificar nós críticos e avaliar a robustez da malha frente a falhas aleatórias e ataques direcionados.

1.1 Cenário de Estudo

Considera-se o cenário de uma concessionária de energia elétrica que atende uma região por meio de uma malha de geração, transmissão e distribuição composta por usinas, subestações, transformadores, barras e linhas de transmissão. Do ponto de vista da Teoria dos Grafos, essa malha é modelada como um grafo, em que representa os elementos físicos da rede e as conexões entre eles, adotando-se, inicialmente, um grafo não direcionado e não ponderado para o estudo de propriedades topológicas básicas.

Inspirado em redes reais de grande porte, como a Western States Power Grid, esse modelo permite investigar sistematicamente quais nós são mais relevantes para a conectividade, quais ligações funcionam como gargalos e qual é a sensibilidade da rede à perda de determinados elementos. Métricas de centralidade de grau, intermediação (betweenness) e proximidade (closeness) são utilizadas para quantificar a importância estrutural de cada vértice e servem de base para as análises desenvolvidas neste trabalho.

1.2 Objetivos do Projeto

Embora disponha de mapas físicos e dados operacionais, uma concessionária de energia elétrica nem sempre possui uma visão topológica quantitativa de sua rede: não se sabe com clareza quais elementos são mais críticos, como a malha se fragmenta diante de falhas ou qual é o grau de robustez frente a diferentes tipos de perturbação.

Dessa forma, o problema central pode ser sintetizado na seguinte questão: “Como modelar a rede elétrica como um

grafo e, a partir dessa representação, identificar nós e arestas críticos e avaliar a robustez estrutural da malha diante de falhas aleatórias e ataques direcionados?” Nesse contexto, o projeto tem como objetivo geral modelar uma rede de energia elétrica como grafo e aplicar conceitos de Teoria dos Grafos e de redes complexas para analisar sua estrutura, identificar pontos críticos e avaliar a robustez da malha em diferentes cenários de falhas. Especificamente, o estudo busca representar a rede como grafo $G = (V, E)$; caracterizar sua estrutura global por meio de métricas como distribuição de graus, componentes conectados, diâmetro, distância média e coeficiente de agrupamento; calcular centralidades (degree, betweenness, closeness) para identificar vértices potencialmente críticos; identificar pontos de articulação e arestas de corte, analisando o impacto de sua remoção na conectividade; simular falhas aleatórias e ataques direcionados a nós de maior centralidade; e, por fim, discutir estratégias de mitigação e reconfiguração que contribuam para aumentar a resiliência da rede.

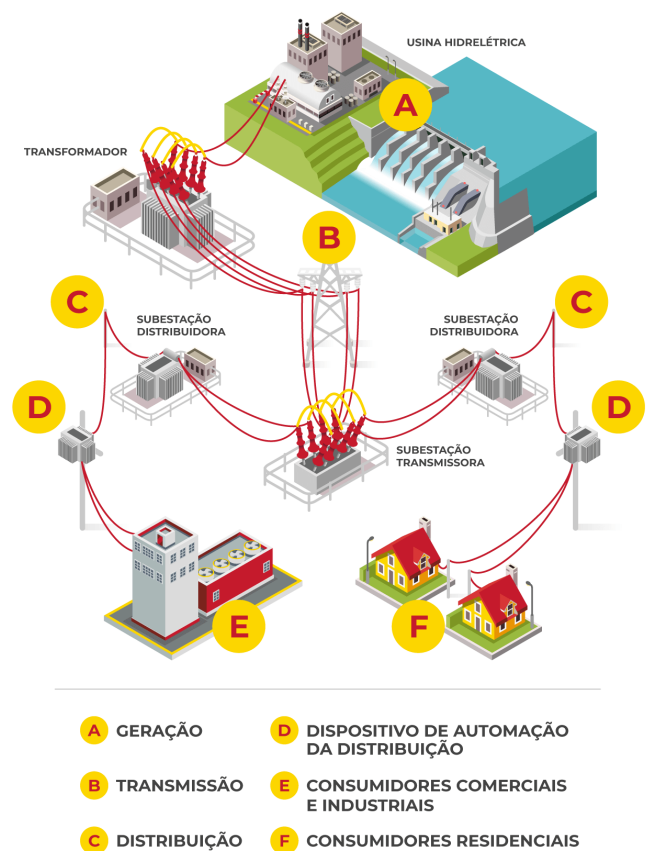


Figura 1: Estrutura do setor elétrico brasileiro. Fonte: IDEC (2024). Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (2024).

2 Referencial Teórico

O estudo de redes de energia com base na Teoria dos Grafos insere-se no campo das redes complexas, que ganhou destaque a partir do trabalho clássico de Watts e Strogatz. Esses autores mostraram que muitas redes reais – incluindo a Western States Power Grid – apresentam propriedades de “small-world”, isto é, combinam alto coeficiente de agrupamento com pequenas distâncias médias entre pares de nós. Nessa abordagem, a malha elétrica é tratada explicitamente como um grafo em que nós representam barras, subestações ou transformadores, e arestas representam linhas de transmissão, estabelecendo o paradigma adotado neste projeto.

Em complemento, o estudo de Albert, Jeong e Barabási sobre tolerância a falhas e ataques em redes complexas evidenciou que redes com distribuição de grau altamente heterogênea, como as scale-free, tendem a ser robustas a falhas aleatórias, porém vulneráveis a ataques direcionados contra nós de alta centralidade. Embora não seja um trabalho específico de redes elétricas, a metodologia empregada – remoção progressiva de nós, análise do maior componente conectado e avaliação da perda de conectividade – foi amplamente incorporada à análise de robustez de power grids e inspira diretamente as simulações consideradas neste estudo.

No contexto específico de sistemas de potência, Pagani e Aiello apresentaram um survey abrangente sobre o uso de técnicas de redes complexas aplicadas à Power Grid, revisando trabalhos que utilizam distribuição de grau, comprimento médio de caminho, coeficiente de clusterização, centralidades e detecção de comunidades. Dessa forma, os autores mostram que a passagem de uma visão local (subestações e linhas consideradas isoladamente) para uma visão global da rede permite identificar vulnerabilidades estruturais que não são evidentes em representações puramente elétricas.

Além disso, Cuadra e colaboradores discutem de maneira crítica a robustez de redes de energia a partir de conceitos de redes complexas, distinguindo abordagens puramente topológicas – baseadas em distâncias, clusterização, eficiência e centralidade de intermediação – de abordagens que incorporam também aspectos elétricos, como fluxo de potência e limites de carregamento. Essa distinção fundamenta a estratégia adotada neste trabalho: iniciar com uma análise essencialmente topológica da malha, como etapa de base, e, a partir dela, discutir implicações operacionais e possíveis estratégias de mitigação.

Dentro dessa literatura, as métricas de centralidade ocupam papel central. A centralidade de grau indica o número de conexões de um nó; a centralidade de intermediação (betweenness) mede o quanto um vértice atua como “ponte” em caminhos mínimos entre pares de nós; e a centralidade de proximidade (closeness) avalia o quão próximo, em média, um nó está dos demais, com base nas distâncias geodésicas. Em redes de energia, nós com alta betweenness tendem a concentrar fluxos entre regiões da malha, enquanto nós com alta closeness ocupam posições estruturalmente acessíveis, relevantes tanto para a eficiência do escoamento de potência quanto para a propagação de perturbações.

Por fim, do ponto de vista de dados, a Western States Power Grid consolidou-se como benchmark em estudos de redes complexas, sendo disponibilizada em repositórios como o Wolfram Data Repository, na forma do recurso “Power Grid Network”, que fornece um grafo não direcionado represen-

tando a topologia da malha de transmissão da região Oeste dos Estados Unidos. Essa disponibilidade facilita a reprodução de experimentos, a comparação entre trabalhos e a construção de projetos didáticos como o presente, que integra modelagem em grafos, experimentação computacional e análise de robustez de uma rede elétrica.

3 Desenvolvimento

O estudo utiliza dois conjuntos de dados: o dataset topológico `powergrid.edgelist.csv`, que gera um grafo não direcionado e não ponderado (Figura 2) com 4.941 vértices e 6.594 arestas e o dataset temporal `power_grid_dataset.csv`, que produz um grafo direcionado e ponderado de 10 nós e 1.000 timestamps com carga, tensão, frequência e registros de falha. Essa divisão evita interferência metodológica entre análises estruturais e operacionais.

O grafo topológico é modelado como $G = (V, E)$ com $|V| = 4941$ e $|E| = 6594$, implementado via `nx.Graph()` (não direcionado). O grafo operacional é $G \rightarrow = (V_o, E_o)$ com $|V_o| = 10$, onde arcos (i, j) recebem peso w_{ij} correspondente ao fluxo médio `power_flow_i_to_j` (MW), filtrado por $w_{ij} > 0.1$ MW para eliminar ruído numérico.

A análise do dataset topológico `powergrid.edgelist.csv` foi dividida em “Visão geral”, a qual informa os dados gerais do grafo utilizando medidas para classificação do grafo; “Métricas de centralidade” para verificação de quais vértices exercem maior influência por meio de conexões e pontos estratégico; “Crítica e vulnerabilidade” que analisa a fragilidade da rede enquanto que o dataset temporal `power_grid_dataset.csv` foi analisado em uma única aba, de forma a abordar outras métricas considerando suas características únicas.

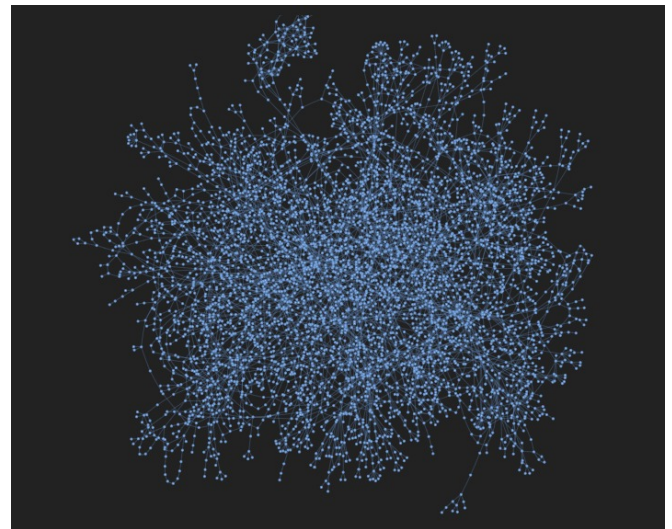


Figura 2: Grafo do dataset topológico. Fonte: o autor.

3.1 Dataset topológico `powergrid.edgelist.csv`

3.1.1 Visão geral

Relacionado a esse tópico, apresentam-se as informações gerais da topologia do grafo, que resumem a estrutura da rede analisada. O grafo possui 4941 nós e 6594 arestas, com grau médio de 2,67 e grau máximo de 19. Quanto à criticidade em

quatro dimensões, foram identificados 1229 pontos de articulação, correspondendo a 24,87% da rede, além de 17 nós classificados como críticos máximos na análise 4D. A Betweenness média observada foi de 0,003642, enquanto a percolação máxima registrada alcançou 2,15%, reforçando a caracterização estrutural e de vulnerabilidade da rede.

3.1.2 Papéis dos nós

Esta análise classifica os nós da rede em quatro papéis funcionais a partir da combinação de métricas topológicas, incluindo o grau do nó, a betweenness centrality, o coeficiente de clusterização, a identificação de pontos de articulação e a posição nas comunidades, com destaque para o papel de hubs locais. Trata-se de uma inferência heurística baseada exclusivamente na estrutura do grafo, que integra múltiplos indicadores para uma classificação mais precisa. Os resultados apontam 1 226 consumidores (24,8%; grau terminal igual a 1), 81 geradores (1,6%; grau elevado ≥ 8), 1 016 transformadores (20,6%; grau entre 4 e 7, considerados críticos) e 2 618 nós atuando como linhas de transmissão.

3.1.3 Scale-free

A rede também foi classificada como não *scale-free*, conforme a análise estatística que resultou em um expoente γ igual a 3,2175 na lei de potência $P(k) \sim k^{-\gamma}$, com qualidade de ajuste $R^2 = 0,8808$. Essa classificação ocorre porque a estrutura apresenta muitos nós com poucas conexões e poucos nós com muitas conexões (os chamados *hubs*), o que caracteriza uma organização que não segue a distribuição típica de redes *scale-free*. Como consequência, trata-se de uma rede pouco resistente a falhas aleatórias e relativamente vulnerável a ataques direcionados.

3.1.4 Comunidades

A identificação de comunidades na rede foi realizada por meio do algoritmo Greedy Modularity, o qual permitiu detectar grupos de nós que apresentam alta densidade de conexões internas e poucas ligações externas. A análise resultou em um total de 43 comunidades, com modularidade de 0,9346, valor próximo de 1 que indica uma divisão de alta qualidade entre os grupos formados. O tamanho médio das comunidades foi de aproximadamente 114,9 nós por grupo, evidenciando uma segmentação estruturada e consistente ao longo da rede.

3.2 Métricas de Centralidade

3.2.1 Análise por Grau

A análise por grau foi realizada por meio da medida do grau dos nós que compõem o grafo. No caso analisado, observa-se uma estrutura majoritariamente composta por nós de baixa conectividade. Os vértices de grau 1 somam 1 226 nós (24,8%), enquanto aqueles de graus 2 e 3 representam as maiores parcelas da rede, com 1 656 nós (33,5%) e 1 060 nós (21,4%), respectivamente. Os graus intermediários aparecem em menor frequência, como grau 4 (401 nós, 8,1%) e grau 5 (252 nós, 5,1%). Já os graus superiores tornam-se progressivamente raros: o grau 8 possui apenas 46 nós (0,9%), o grau 10 apresenta 26 nós (0,5%) e os valores máximos observados — graus 18 e 19

— ocorrem com apenas um nó cada. Essa distribuição confirma que a rede é tipicamente esparsa, com forte predominância de nós de baixa conectividade.

3.2.2 Betweenness

A métrica de *betweenness centrality* avalia a importância de um nó como intermediário nos caminhos mais curtos da rede, de modo que valores mais altos indicam maior criticidade para o fluxo de energia. Na análise realizada, a betweenness média foi de 0,003642, com um limiar para os 5% superiores igual a 0,012576. O valor máximo identificado foi 0,288416, atribuído ao nó 4164, o que evidencia seu papel central como ponto de intermediação e sua relevância estrutural dentro da rede. Os resultados mostram ainda que o grau não é o fator mais determinante para indicar relação direta com a betweenness.

3.2.3 Clustering

O coeficiente de clusterização da rede evidencia baixa coesão local, apresentando um clustering médio de 0,080104 e uma transitividade global de 0,103153, valores que indicam pouca formação de triângulos e uma estrutura comunitária pouco expressiva. A distribuição de clustering demonstra que a maior parte dos nós se concentra nas faixas entre 0,0 e 0,1, reforçando a característica de dispersão da rede.

3.3 Criticidade e Vulnerabilidade

3.3.1 Pontos de articulação

A análise dos pontos de articulação identificou 1 229 nós críticos, correspondendo a 24,87% da rede, cuja remoção pode causar fragmentação estrutural. A distribuição mostra que 707 desses nós possuem grau entre 2 e 3 (57,5%), representando o grupo de maior risco por apresentarem baixa redundância; 445 estão na faixa de grau entre 4 e 7, caracterizando risco médio; 77 possuem grau ≥ 8 , funcionando como *hubs* com maior capacidade de reconexão; e nenhum ponto crítico aparece com grau 1.

3.3.2 Percolação

A análise de percolação representa a quarta dimensão de criticidade da rede e permite avaliar o impacto real da remoção de pontos de articulação, quantificando o nível de fragmentação produzido por cada nó crítico. Nas simulações realizadas para os 1 229 pontos analisados, observou-se fragmentação máxima de 2,15% no pior caso e média de 0,07%, indicando que apenas uma parcela reduzida dos nós causa danos severos à conectividade. Os nós mais impactantes — quais sejam, 726, 692, 2604 e 362 — produzem os maiores níveis de fragmentação.

3.3.3 Vulnerabilidade

A análise integrada das quatro dimensões de criticidade — articulação topológica, alto grau de conectividade, elevada *betweenness centrality* e forte fragmentação por percolação — identificou um total de 1 229 nós críticos, representando

24,87% da rede, dos quais apenas 17 combinam simultaneamente todas essas propriedades, sendo classificados como o grupo de maior risco estrutural. Entre eles, os três vértices mais críticos são os nós 396, 2604 e 129, todos com grau elevado (≥ 8), valores expressivos de *betweenness* e comportamento altamente fragmentador nas simulações de percolação. A falha de qualquer um desses nós provoca desconexão topológica, afeta múltiplos vizinhos diretos, interrompe caminhos essenciais de fluxo e gera a maior fragmentação observada, configurando o pior cenário possível para a estabilidade da rede.

3.3.4 Simulação de ataques

A simulação de ataques à rede comparou cenários aleatórios e ataques direcionados aos nós estruturalmente mais importantes, definidos como aqueles com maior grau, alta *betweenness centrality* ou classificados como pontos de articulação. Os resultados mostram que a estratégia mais eficaz de fragmentação é o ataque direcionado por grau, que desestrutura a rede com apenas 6,0% de remoções, enquanto o ataque aleatório necessita de 23,8%, gerando uma diferença de 17,9%, valor que indica vulnerabilidade moderada a ataques direcionados. As curvas de fragmentação apresentadas nesta seção demonstram a evolução da perda de conectividade à medida que os nós são removidos. O ataque por grau e o ataque por *betweenness* se destacam por provocar crescimento mais acelerado da fragmentação ao longo do processo, enquanto o ataque aleatório apresenta curva mais lenta e menos impactante, evidenciando que os pontos mais críticos se encontram justamente entre os nós de maior grau, alta *betweenness* e aqueles classificados como pontos de articulação.

3.4 Novo Dataset

O dataset operacional temporal, composto por 10 nós e 1.000 *timesteps*, representa uma visão dinâmica do funcionamento da rede elétrica, permitindo analisar variações de carga, tensão, frequência e falhas ao longo do tempo. Diferentemente do dataset topológico estático (4.941 nós), este conjunto de dados é direcionado e ponderado, com comportamento contínuo entre 01/01/2024 e 11/02/2024. As métricas agregadas mostram carga média total de 2.723,7 MW, tensão média de 1,001 pu e frequência de 50 Hz, com uma taxa de falhas de 49%, indicando que quase metade dos instantes analisados registrou instabilidade ou falha operacional.

A visualização temporal evidencia que todos os 10 nós estão completamente conectados (densidade = 1,00), o que explica a *betweenness centrality* igual a 0. O valor médio de *PageRank*, igual a 0,1000, indica distribuição equilibrada de importância entre os nós, enquanto as séries temporais revelam fortes oscilações de carga, com fluxos de potência superiores a 50 MW entre os pares mais ativos (como $10 \rightarrow 6$, $10 \rightarrow 3$ e $5 \rightarrow 3$). Essas variações são representadas graficamente com nós dimensionados pela carga e arestas coloridas conforme a intensidade do fluxo.

A análise de estabilidade revela um cenário crítico: 93,3% dos *timesteps* apresentam instabilidade, sendo que, mesmo na ausência de falhas detectadas, 86,86% das medições permanecem instáveis. Em períodos com falha registrada (490 *timesteps*), a taxa de instabilidade chega a 100%, enquanto, nos

momentos em que a rede se encontra estável (apenas 6,7% dos casos), não há falhas e a tensão média permanece em valores normais. A correlação de 26,3% entre falhas e instabilidade mostra que a instabilidade não é causada apenas por falhas, mas também por sobrecarga e desequilíbrios estruturais, apontando limitações operacionais graves no sistema.

3.4.1 Comparação com o Dataset Original

A comparação entre os dois datasets não é direta porque eles possuem escalas e finalidades distintas: o dataset original, com 4.941 nós, representa a topologia em grande escala da *Western States Power Grid*, enquanto o dataset temporal, com apenas 10 nós, registra o comportamento operacional ao longo do tempo de um subsistema reduzido. Isso explica a diferença nos índices normalizados, já que valores mais altos indicam maior densidade, conectividade ou centralização. O dataset temporal apresenta índices muito superiores porque sua estrutura é praticamente a de um grafo completo (densidade próxima de 1,0), ao passo que o dataset original é altamente esparsos, com densidade aproximada de 0,0005, refletindo arquiteturas e propósitos analíticos fundamentalmente distintos.

3.5 Método de solução

Para reforçar a topologia da rede elétrica, foi desenvolvido um protótipo em Python utilizando a biblioteca *NetworkX* para modelar a rede como um grafo não direcionado, no qual:

- os nós representam geradores, transformadores e unidades consumidoras;
- as arestas representam linhas de transmissão.

A heurística central do protótipo é a função `encontrar_vizinhos_adequados`, responsável por recomendar novas conexões para cada nó crítico, considerando fatores de resiliência e estabilidade da rede.

Todo o trabalho realizado está disponível em <https://github.com/Dani2245/Grafos-Analise-Power-Grid.git>, bem como toda a descrição encontra-se no vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=4v_qbMwPD4.

3.5.1 Estratégia do Protótipo

1. Identificação de nós críticos a partir do diagnóstico (pontos de articulação, nós de alta *betweenness*, *hubs*, geradores, transformadores e nós de alto grau).
2. Para cada nó crítico, o algoritmo seleciona até k vizinhos adequados para criar novas conexões, priorizando:
 - nós em componentes desconexas, promovendo a reconexão da rede;
 - nós mais distantes geodesicamente, aumentando a redundância de caminhos;
 - nós com alto coeficiente de *clustering*, fortalecendo a coesão local;
 - evitar super-hubs e nós críticos já identificados.
3. Criação de novas arestas conforme a heurística, gerando o grafo otimizado.

4. Simulação do impacto estrutural, comparando métricas antes e depois da otimização para avaliar a resiliência da rede.

3.5.2 Algoritmo

O processo de reforço topológico utilizado neste estudo baseia-se em uma heurística que identifica vértices críticos e estabelece novas ligações estratégicas para aumentar a robustez global do sistema. O procedimento completo está descrito no Algoritmo 1, o qual detalha as etapas de seleção dos nós relevantes, ordenação pelas métricas de criticidade e inserção progressiva das arestas adicionais. A formalização apresentada permite garantir reprodutibilidade e transparência metodológica, além de evidenciar o racional por trás das decisões estruturais que resultaram nas melhorias observadas a seguir.

Algorithm 1: *EncontrarVizinhosAdequados*

Data: $G, no_{alvo}, nos_{criticos}, k$

```

1 vizinhos  $\leftarrow$  obterVizinhos( $no_{alvo}$ );
2 candidatos  $\leftarrow G - \{no_{alvo}\} - vizinhos - nos_{criticos}$ ;
3 graumax  $\leftarrow$  maiorGrau( $G$ );
4 candidatos  $\leftarrow \{n \in candidatos \mid grau(n) \leq$ 
   graumax  $\cdot$  limitesuperhub $\}$ ;
5 graumed  $\leftarrow$  grauMedio( $G$ );
6 candidatos  $\leftarrow \{n \in candidatos \mid grau(n) <$ 
   graumed  $\cdot$  1.3 $\}$ ;
7 compalvo  $\leftarrow$  componente( $no_{alvo}$ );
8 candfora  $\leftarrow \{n \in candidatos \mid componente(n) \neq$ 
   compalvo $\}$ ;
9 canddentro  $\leftarrow \{n \in candidatos \mid componente(n) =$ 
   compalvo $\}$ ;
10 foreach  $n \in candidatos$  do
11   rank( $n$ )  $\leftarrow$  (distancia( $no_{alvo}, n$ ),
    clustering( $n$ ));
12 end
13 ordenados  $\leftarrow$  ordenaRank(candfora);
14 ordenados.append(ordenaRank(canddentro));
15 return primeiros  $k$  de ordenados
```

Os resultados obtidos após a aplicação do protótipo de otimização são apresentados de forma consolidada nas Tabelas 1, 2 e 3. A Tabela 1 compara as métricas estruturais do grafo original e do grafo otimizado, evidenciando o aumento significativo no número de arestas e a preservação da conectividade global. Em seguida, a Tabela 2 detalha a distribuição das 675 novas ligações inseridas, classificadas por categoria de nó crítico, permitindo compreender quais elementos foram priorizados na heurística de reforço topológico. Por fim, a Tabela 3 apresenta os resultados das simulações de falhas, demonstrando a redução no número de componentes desconexas e o aumento no tamanho do maior componente conectado, indicadores centrais da maior resiliência da rede otimizada.

Tabela 1: Estatísticas da Otimização

Métrica	Original	Otimizado
Nós	4 941	4 941
Arestas	6 594	7 216
Componentes	1	1
Novas ligações totais	–	675

Tabela 2: Distribuição de novas ligações por categoria

Categoria	Novas ligações
Pontos de Articulação	300
Alta Betweenness	147
Geradores	57
Nós de Alto Grau	57
Hubs Críticos	24
Pontos de Percolação	30
Transformadores	60

Tabela 3: Resultados das simulações de falhas

Métrica	Original	Otimizado	Diferença
Componentes	15	4	-11
Maior Compo- nente	4 889	4 937	+48
Arestas	6 544	7 166	+622

4 Resultados

Com base na análise topológica, nas métricas de centralidade e nas simulações de falhas, foram identificadas fragilidades estruturais relevantes na malha elétrica estudada, incluindo elevada proporção de pontos de articulação (24,87%), baixa clusterização local, forte dependência de nós com alta betweenness e vulnerabilidade acentuada a ataques direcionados. Dessa forma, tornam-se necessárias ações de mitigação que reforcem a conectividade, reduzam gargalos estruturais e aumentem a resiliência do sistema.

A primeira recomendação consiste no reforço topológico da rede, por meio da criação de conexões alternativas entre subestações, barras e transformadores situados em regiões críticas. A inserção de novas arestas reduz a dependência de caminhos únicos e diminui a fragmentação causada pela perda de nós essenciais. Esse procedimento é particularmente relevante para os pontos de articulação e para os vértices que concentram rotas de fluxo, os quais devem ser priorizados na etapa de reconfiguração da malha. Em complemento, sugere-se o aumento do coeficiente de clusterização, por meio da implementação de ligações laterais entre vizinhos próximos. Essa medida fortalece a coesão local, melhora a redundância e reduz gargalos estruturais. A descentralização de hubs também deve ser considerada, evitando sobrecarga de vértices de alto grau e mitigando vulnerabilidades relacionadas a ataques direcionados.

No âmbito operacional, a análise temporal evidencia altos níveis de instabilidade, mesmo na ausência de falhas, indicando a necessidade de monitoramento contínuo de carga, tensão e fluxo de potência. Recomenda-se a adoção de sistemas

automáticos de redistribuição de carga, além de mecanismos preventivos para correção de sobrecargas recorrentes. Essa estratégia reduz o risco de apagões e limita a possibilidade de falhas em cascata.

Por fim, recomenda-se que o planejamento de manutenção e expansão da rede seja orientado por métricas topológicas e operacionais, priorizando regiões com maior impacto potencial sobre a conectividade. O protótipo desenvolvido neste estudo demonstrou resultados favoráveis ao propor novas conexões de forma heurística, reforçando a utilidade de ferramentas computacionais como suporte à tomada de decisão de concessionárias de energia.

5 Conclusões

A aplicação do protótipo de otimização permitiu reforçar a topologia da rede elétrica, conectando pontos críticos de forma estratégica e melhorando a resiliência do sistema. Os resultados indicam que:

- O número de novas ligações geradas (675) contribuiu para uma rede mais coesa, com maior redundância e distribuição equilibrada de cargas.
- A simulação de falhas demonstra que a rede otimizada mantém a conectividade de forma superior à original, reduzindo componentes isolados e aumentando o tamanho do maior componente conectado.
- A abordagem proposta pode ser aplicada como ferramenta de suporte à decisão para o planejamento de manutenção ou expansão da rede, garantindo maior estabilidade e eficiência.

Apesar disso, entre as limitações do método, destaca-se o fato de que o protótipo processa apenas os pontos críticos fornecidos pelo diagnóstico. Essa abordagem é útil em redes com graus muito baixos, pois permite identificar áreas de maior atenção e sugerir melhorias que podem aumentar a resiliência prática do sistema. No entanto, ela não garante uma otimização completa da rede, uma vez que outros nós não críticos não são considerados.

Para alcançar uma cobertura mais abrangente e fortalecer a conectividade global, seria necessário empregar algoritmos mais avançados, como o *2-connectivity augmentation*, que consideram todos os nós da rede e permitem um reforço estrutural mais completo.

Referências

- (n.d.). Closeness centrality. ScienceDirect Topics, Elsevier. Disponível em: ScienceDirect Topics.
- Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382.
- Cuadra, L. et al. (2015). A critical review of robustness in power grids using complex networks concepts. *Energies*, 8(9), 9211–9265.
- Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (2024). O setor elétrico. Acesso em: 25 nov. 2025.

Pagani, G. A. & Aiello, M. (2013). The power grid as a complex network: a survey. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 392(11), 2688–2700.

Watts, D. J. & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of “small-world” networks. *Nature*, 393(6684), 440–442.

Wolfram Research (2019). Power grid network. <https://datarepository.wolframcloud.com/resources/Power-Grid-Network>. Acesso em: 21 nov. 2025.

